PASSO A PASSO · COMO MONTAR

Um Stream Deck mais completo, por um terço do preço.

Uma tela touch de 10 polegadas ao lado do teclado, com atalhos e apps. Feita com IA. Aqui está o caminho para montar a sua.

O QUE É

Uma tela inteira, não só botões.

Deck de atalhos

um toque abre qualquer programa do computador; na reunião vira controle de microfone, câmera e mão levantada

Apps de verdade

cada ícone abre uma tela feita para uma necessidade: agenda, rotinas, bolsa, passagens, tokens de IA e jogos do Vasco

Avisos

perto da hora da reunião, quando uma rotina falha, quando a passagem baixa, quando o jogo começa

Protetor de tela

parado por 10 minutos na tela inicial, ela mostra agenda, rotinas e consumo de IA

Tudo em português e pensado para ficar à vista, o dia inteiro.

O QUE COMPRA

Uma placa só, com tela e tudo.

Placa

Guition JC8012P4A1, com chip ESP32-P4 e um ESP32-C6 para o Wi-Fi 6

Tela

IPS de 10,1 polegadas, 800×1280, usada deitada em 1280×800

Toque

capacitivo; o painel lê os dedos por um controlador GSL3680

Memória

16 MB de flash e 32 MB de PSRAM, folga de sobra para os apps

Conexões

duas portas USB-C; a marcada USB_UART é a de gravar e ver o log

O que mais precisa

um cabo USB-C, uma fonte decente de 5 V e um computador que fique ligado

O preço não está nas minhas notas: confira na loja antes de comprar. Sempre compare o modelo exato da placa.

POR DENTRO

Três peças, cada uma no seu papel.

1 · A placa só mostra

ela guarda o desenho dos apps e os atalhos do deck; não tem chave de nada dentro

↓

2 · O coletor junta tudo

um programa Python no seu computador busca cotações, agenda, rotinas, consumo de IA e jogos

↓

3 · Tudo vira JSON na rede local

o coletor serve arquivos .json por HTTP; a placa busca de tempos em tempos e desenha na tela

Por isso a placa é simples e o computador faz o trabalho pesado. Quer um app novo? Quase sempre é um JSON novo e uma tela nova.

PASSO 1 · PREPARAR O AMBIENTE

Instale as ferramentas.

Python 3 e PlatformIO

```
pip install platformio
```

O firmware é C++ (Arduino + LVGL 9, a biblioteca de telas) compilado com o PlatformIO.

Baixe o projeto e entre na pasta do firmware

```
cd firmware
```

Teste no simulador, sem placa nenhuma

```
# uma vez:
brew install sdl2
pio run -e sim && .pio/build/sim/program
```

Abre uma janela 1280×800 com as telas. Dá para criar e errar à vontade antes de gravar.

Dica: o simulador usa dados de exemplo. Se existir um JSON real do coletor, ele lê esse.

PASSO 2 · LIGAR À REDE

Diga à placa qual é a sua rede.

Copie o modelo de segredos

```
cp segredos.exemplo.h segredos.h
```

Fica em src/boards/guition_jc8012p4a1/. O arquivo segredos.h é ignorado pelo git: sua senha não sobe.

Preencha três linhas

```
#define SEGREDO_WIFI_SSID  "sua-rede"
#define SEGREDO_WIFI_SENHA "sua-senha"
#define SEGREDO_URL_JSON   "http://IP-do-
pc:8787/mercado.json"
```

Use Wi-Fi de 2,4 GHz: o chip da placa não fala 5 GHz.

Descubra o endereço do computador

```
ipconfig getifaddr en0
```

Reserve esse endereço no roteador para ele não mudar.

PASSO 3 · GRAVAR O FIRMWARE

Compile e grave com o script do projeto.

Ligue a USB_UART ao computador e rode

```
bash tools/gravar.sh
```

Ele acha a porta sozinho, confere se o chip é um ESP32-P4, compila o env jc8012p4a1 e grava a 230400 baud.

Quer só testar as cores do painel antes?

```
bash tools/gravar.sh jc8012p4a1_painel
```

Sem toque, Wi-Fi nem LVGL: o teste mais simples de uma tela nova.

Veja o log e use os comandos de diagnóstico

```
pio device monitor -b 115200
```

Digite ajuda: há info, brilho, tela N, toque on e outros.

Não use pio run -t upload: o esptool que vem no PlatformIO falhou com esta revisão do chip. O script usa o esptool 5.4 ou mais novo. E guarde uma cópia do firmware de fábrica antes de gravar.

PASSO 4 · SUBIR O COLETOR

O coletor roda no computador.

Só biblioteca padrão do Python 3

```
cd coletor
python3 coletar.py
```

Coleta uma vez (cerca de 10 s) e imprime um resumo por seção. Nada para instalar.

Confira o arquivo contra o contrato de dados

```
python3 validar.py
```

Campos, tipos e tamanhos. Se passar, a placa consegue ler.

Sirva na rede

```
python3 servir.py
```

Coleta em laço e responde em :8787/mercado.json. A cada 5 min com o pregão aberto, a cada 30 min fora.

Teste no navegador do próprio computador antes de olhar a placa. Se o JSON abre, o resto é só rede.

PASSO 5 · DEIXAR RODANDO SOZINHO

No Mac, um LaunchAgent cuida disso.

Crie um arquivo .plist em ~/Library/LaunchAgents

```
# programa: python3 -u coletor/servir.py
# opções: RunAtLoad e KeepAlive
```

RunAtLoad sobe o coletor no login; KeepAlive o levanta de novo se ele cair. Defina também a pasta de trabalho e o arquivo de log.

Carregue

```
launchctl bootstrap gui/$(id -u)
~/Library/LaunchAgents/seu.plist
```

Depois de mexer no coletor, reinicie

```
launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/seu.rotulo
```

No Windows, a ideia é a mesma com o Agendador de Tarefas. Em qualquer sistema: o computador precisa estar ligado para a tela ter dados novos.

O DECK

Como um toque abre um programa.

A placa se apresenta como teclado Bluetooth

ao tocar no botão, ela manda ao computador o atalho do Spotlight e digita o nome do programa

↓

Os ícones são gerados antes de gravar

python3 tools/gerar-deck.py lê os apps do Dock e vira ícones de 96×96 dentro do firmware (até 24 programas)

↓

Site ou terminal também viram botão

um mini-app de uma palavra só abre o site ou o terminal já rodando a ferramenta; o nome curto evita que o Spotlight sugira outro site

Troque os programas, gere de novo os ícones e regrave: o deck é seu.

COMO CRIAR UM APP NOVO

Peça para a IA criar.

Um app tem duas partes: um módulo no coletor e uma tela no firmware. Descreva as duas.

EXEMPLO 1 · ILUSTRATIVO

Clima da semana

"Crie um app que mostre a previsão da minha cidade para 5 dias, com um módulo no coletor e uma tela nova. Teste no simulador."

Sai: módulo Python, JSON novo e tela com cinco cartões.

EXEMPLO 2 · ILUSTRATIVO

Contagem para a viagem

"Faça um app com os dias que faltam para as minhas três próximas viagens, lendo de um arquivo de texto."

Sai: você edita o texto e o painel atualiza.

EXEMPLO 3 · ILUSTRATIVO

Aviso de tarefa atrasada

"Mostre as tarefas de hoje de um arquivo e pinte de vermelho a que passou do prazo."

Sai: parecido com a lista de rotinas.

OS APPS QUE EU TENHO HOJE

Nasceram da necessidade.

Mercado
Ibovespa, dólar, ações, fundos, juros e cripto, com gráficos

Deck
atalhos de programas, sites e terminais; controles de reunião

IAs
consumo de Claude, Gemini, Codex e Kiro, com histórico de 7 dias

Vasco
calendário e placar em tempo real, com o Almirante comemorando

Agenda e rotinas
reuniões do dia e as rotinas automáticas; a que falha fica em vermelho

Passagens
menor preço por destino, conferido todo dia, com aviso de queda

Mais o protetor de tela, que reúne agenda, rotinas e tokens.

ANTES DE COMEÇAR

Quatro cuidados.

1. **Grave na placa certa.** Confira o chip (esptool chip-id deve dizer ESP32-P4) e a revisão. O script do projeto se recusa a gravar em outro chip.

2. **O toque precisa de calibração.** Meu primeiro ajuste lia os dedos uns 55 pixels fora. Eu calibrei com cinco cruzes nos cantos e no centro e anotei os valores.

3. **Segurança na rede.** Mantenha o coletor só na rede local. Ele responde apenas a leitura. Uma senha no endereço protege o botão de publicar. Nunca suba segredos.h para o git.

4. **Rede e energia.** Wi-Fi de 2,4 GHz, fonte de qualidade, e computador ligado para ter dados novos.

MÃO NA MASSA

Não é só um painel: é o seu painel, do seu jeito.

Cada pedaço aqui deu para fazer com IA ao lado. Quem quiser saber mais, manda um alô.

Placa, coletor, firmware e os apps: o mesmo caminho serve para qualquer ideia de tela.